

HW04 — Báo cáo chính: Automation Testing trên EShop

Sinh viên: Hà Bảo Ngọc — MSSV 23127300 — Nhóm N08

Môn: CS423/CSC15003 — Kiểm thử Phần mềm, FIT HCMUS

SUT: EShop (github.com/ttbbanh/eshop-sut) — backend :3000 , frontend web :5173 , frontend admin :5174

Phạm vi: FR-02 (Đăng nhập & khóa tài khoản), FR-10 (Trạng thái đơn hàng), FR-13 (Dashboard) — đúng bộ ba feature đã chọn ở HW02, theo yêu cầu §5 của HW04.

Công cụ: Playwright (TypeScript) + @playwright/test HTML reporter, chạy trên Chromium/Firefox/WebKit.

Oracle: [sut-requirements.md](#) — mọi assertion mã hoá đúng những gì tài liệu này nói hệ thống *phải* làm, không phải hành vi của bản build hiện tại.

1. Bảng requirement ledger

Feature	HW02 source cases	Case IDs (HW04)	Count	Data file	Spec file	Browsers	Reports
FR-02	15 (9 DT + 6 BVA)	F02-TC-001...014	14 (12 mang sang + 2 thiết kế mới trong HW04)	fr-02-log in.cases.json	fr-02-login.spec.ts	Chromium, Firefox, WebKit	reports/html/fr-02-login/{chromium,firefox,webkit}/
FR-10	14 DT	F10-TC-001...014	14 (13 mang sang + 1 thiết kế mới trong HW04)	fr-10-order-state.cases.json	fr-10-order-state.spec.ts	Chromium, Firefox, WebKit	reports/html/fr-10-order-state/{chromium,firefox,webkit}/
FR-13	6 DT (5 mang sang + 1 không automate được)	F13-TC-001...012	12 (5 mang sang + 7 thiết kế mới trong HW04)	fr-13-dashboard.cases.json	fr-13-dashboard.spec.ts	Chromium, Firefox, WebKit	reports/html/fr-13-dashboard/{chromium,firefox,webkit}/
Tổng	35 case HW02 đọc lại		40 (30 mang sang + 10 thiết kế mới)			9 browser run	

FR-02 gộp 3 cặp case HW02 trùng ngữ nghĩa (cùng điều kiện biên, cùng oracle) nên 15 case nguồn cho ra 12 case mang sang; FR-10 có 1 case HW02 không dựng được tiền điều kiện. Chi tiết ở từng case-map. Tổng cộng **10 case là thiết kế mới của HW04**, không tồn tại ở HW02: F02-TC-013/014, F10-TC-014, và F13-TC-006...012.

Mọi case tự động đạt tối thiểu 12/feature theo §6. Case-map chi tiết từng feature (HW02 ID → HW04 ID → tiêu đề test → data row → trạng thái) nằm ở `test-design/<feature>/case-map.md`. Case không tự động hoá được và lý do: `../test-design/not-automated.md` (3 case: 1 FR-02, 1 FR-10, 1 FR-13).

2. Quy trình 7 bước — áp dụng cho từng feature

Theo skill `playwright-automation` (§6 cấm một prompt chung "viết hết script"): Analyze → Design → Review → Model data → Map automation → Generate → Verify & repair. Mỗi bước log riêng ở [ai-audit-report.md](#); mục dưới đây tóm tắt những gì thực sự xảy ra, không lặp lại toàn văn.

2.1. FR-02 — Đăng nhập & khóa tài khoản (Session 1, 06/08/2026)

1. **Analyze/Design/Review** (Entry #6): đọc 15 case HW02, đối chiếu 5 quy tắc mã hoá được từ `sut-requirements.md` §2, rồi recon trực tiếp lên form đăng nhập đang chạy trước khi thiết kế. Recon phát hiện hai điều tài liệu không nói: khóa kích hoạt sau **2** lần sai (không phải 3), và response đăng nhập trả về mật khẩu dạng plaintext. Cả hai được giữ làm case sẽ FAIL theo đúng oracle, không phải điều chỉnh assertion cho khớp hành vi lỗi.
2. **Model data** (Entry #7): `loginCaseSchema` tách 3 trục độc lập — `account` (nguồn danh tính), `emailSource`, `priorFailures`, để một record data phục vụ được nhiều biến thể mà không nhánh theo `caseId`.
3. **Map automation / Generate** (Entry #8): page object `LoginPage` viết lại locator hai lần sau khi đọc DOM thật (bản nháp `getByLabel` không khớp gì vì form không gắn label; banner lỗi nằm ngoài `<form>`).
4. **Verify & repair** (Entry #9): 10 pass / 4 fail, giống hệt trên cả 3 trình duyệt, không có lỗi đặc thù engine. `report:verify` từng báo sai (regex cũ khớp dạng UTC) sau khi đổi timestamp sang giờ ICT; sửa công cụ thay vì sửa lại dữ liệu để không làm sai lệch ngày trên report.
5. **Rà soát lại** (Entry #20, #21, 09/08): phát hiện `expected.urlContains` và `expected.tokenStored` được khai báo đủ trong cả 14 record nhưng không dòng spec nào đọc tới — kỳ vọng thật vẫn nằm cứng trong code. Đưa hai assertion đó ra khỏi `switch` để chạy cho mọi case, lấy giá trị từ chính record, và neo phép so URL theo trọn vẹn origin + path thay vì chuỗi con. Chi tiết: [ai-generated-script-gaps.md](#) mục 3.

Kết quả cuối (chạy lại 09/08/2026 sau bước 5): 10 pass / 4 fail trên cả 3 trình duyệt, và 4 case đỏ vẫn đúng tập cũ (F02-TC-002/004/008/012) — đều là lỗi thật của SUT, có bug report riêng (§5).

2.2. FR-10 — Trạng thái đơn hàng (Session 2, 07/08/2026)

1. **Analyze/Design/Review** (Entry #10): phát biểu lại state machine 5 trạng thái từ §3, recon cả hai giao diện (admin :5174, user :5173). Phát hiện quan trọng nhất: admin không dùng `<select>` mà dùng một nút riêng cho mỗi chuyển đổi hợp lệ. Tập nút mà một dòng đơn chào mời chính là tuyên bố của hệ thống về các cạnh đi ra hợp lệ từ trạng thái đó, nên assert "tập nút khớp chính xác" chứng minh được cả hai chiều (không thiếu cạnh hợp lệ, không thừa cạnh ngoài sơ đồ) mà không cần gọi API.
2. **Model data** (Entry #11): schema viết lại quanh `expectedControls` + `assertion` thay vì cờ boolean chống lẫn (`allowed` / `controlAbsent`) của bản nháp kế hoạch, vốn giả định một giao diện dropdown không hề tồn tại.
3. **Map automation / Generate** (Entry #12): fixture, `AdminOrdersPage`, `MyOrdersPage`, spec. 11 pass / 3 fail ngay từ chromium, đúng bằng 3 case bảng ánh xạ đã dự đoán sẽ fail (BUG-FR10-001/002/003)

tái hiện từ HW02).

4. **Verify & repair:** selectOption trên select ảo, điều hướng URL sai, khoá token sai origin — cả ba chỉ lộ ra nhờ recon, không nhờ chạy thử.

Kết quả cuối (xác nhận lại 08/08/2026): 11 pass / 3 fail trên cả 3 trình duyệt.

2.3. FR-13 – Dashboard (Session 3, 08/08/2026)

1. **Analyze/Design/Review** (Entry #16): đọc 6 case HW02, phát hiện 3/6 đã Failed/BUG-FR13-001 từ HW02 (doanh thu sai). Recon phát hiện **thêm một lỗi mới** không có trong kế hoạch: token của tài khoản `role='user'` bơm thẳng vào `localStorage` của app admin vẫn xem được Dashboard, và `GET /api/admin/orders` trả `200` cho cùng token đó — vi phạm FR-12.
2. **Model data**: `dashboardCaseSchema` không hardcode số liệu kỳ vọng — `seedOrders` mô tả trạng thái đơn cần tạo, số kỳ vọng tính từ `expectedDashboardTotals()` (API) ngay trước khi assert, vì suite chạy chung một SQLite không reset giữa các cell.
3. **Generate** (Entry #17): `DashboardPage` + spec. Lướt chạy đầu tiên có 1 case pass sai lý do: nhánh kiểm tra non-admin gọi nhầm `seedUserToken` (seed origin shop) thay vì `seedAdminToken` (seed đúng origin admin đang được test), khiến case không hề chạm tới bề mặt cần kiểm tra. Tự phát hiện và sửa trước khi chạy ma trận.
4. **Verify & repair** (Entry #18): 1 pass / 11 fail, giống hệt trên cả 3 trình duyệt. Xác minh độc lập bằng script ngoài Playwright (không phải test) để loại trừ khả năng chính script tạo đơn trùng trước khi kết luận đây là lỗi SUT: đúng 1 đơn được tạo, số đơn trên Dashboard khớp chính xác, chỉ riêng doanh thu gấp đúng 2 lần tổng thật.

Kết quả cuối: 1 pass / 11 fail trên cả 3 trình duyệt, quy về đúng 2 lỗi độc lập (BUG-FR13-001 , BUG-FR13-002 , §5).

2.4. FR-13 – 7 case thiết kế mới trong HW04

HW02 chỉ để lại 6 case Domain Testing cho FR-13, và 1/6 (TC-FR13-DT-001 — dashboard khi chưa có đơn hàng) không automate được vì suite dùng chung một SQLite giữa các cell (chi tiết: [../test-design/not-automated.md](#)). Còn lại 5 case mang sang, cần **7 case mới** để đạt tối thiểu 12 của §6. Bảy case này (F13-TC-006...012) được thiết kế trong Session 3 dựa trên đúng hai mệnh đề của oracle §4 (doanh thu chỉ tính đơn delivered ; số đơn hàng tính mọi trạng thái) cộng bối cảnh FR-12: cô lập từng nguyên nhân loại trừ doanh thu (đơn pending / canceled / shipping riêng lẻ: F13-TC-007...009), một case kiểm tra cập nhật động khi đơn chuyển sang delivered (F13-TC-010), một case đối chiếu tổng quát không cần seed thêm dữ liệu (F13-TC-006), một case cô lập riêng phép đếm khỏi phép lọc doanh thu (F13-TC-011), và một case FR-12 mới cho phiên hoàn toàn chưa đăng nhập (F13-TC-012), bổ sung cho case non-admin-token đã mang từ HW02 (F13-TC-005). Chi tiết thiết kế và recon: [../test-design/FR-13-dashboard/case-map.md](#).

3. Kết quả ma trận 3x3 (9 browser run)

Feature	Chromium	Firefox	WebKit
FR-02	10 pass / 4 fail	10 pass / 4 fail	10 pass / 4 fail

Feature	Chromium	Firefox	WebKit
FR-10	11 pass / 3 fail	11 pass / 3 fail	11 pass / 3 fail
FR-13	1 pass / 11 fail	1 pass / 11 fail	1 pass / 11 fail
Tổng	22 pass / 18 fail	22 pass / 18 fail	22 pass / 18 fail

Kết quả giống hệt nhau trên cả ba trình duyệt ở mọi feature. Không có lỗi đặc thù engine nào còn tồn tại sau bước Verify & repair; toàn bộ 18 case fail/browser là lỗi thật của SUT, không phải lỗi tương thích trình duyệt. Chi tiết từng cell (timestamp ISO, đường dẫn report, xác nhận nhãn Run by: 23127300): [run-manifest.md](#). Cả 9 report HTML đều chứa Run by: 23127300 kèm timestamp ISO (§11), xác nhận bằng npm run report:verify → 9/9 expected reports found, 0 unlabeled.

4. Assertion patterns (§6 yêu cầu tối thiểu 3 loại khác nhau)

#	Pattern	Ví dụ	Dùng ở
1	Navigation (toHaveURL)	Đăng nhập thành công phải chuyển khỏi /login	fr-02-login.spec.ts
2	Trạng thái lưu trữ client (localStorage + toBeTruthy)	JWT phải được lưu sau đăng nhập thành công	fr-02-login.spec.ts
3	Visibility + text content (toBeVisible , toContainText)	Thông báo lỗi phải hiển thị và không tiết lộ nguyên nhân	fr-02-login.spec.ts
4	Thuộc tính DOM + validity state (toHaveAttribute , validity.valid)	Ô email phải có type="email" và chặn định dạng sai	fr-02-login.spec.ts
5	Đếm phần tử (toHaveCount)	Đơn hàng phải xuất hiện đúng 1 lần trước khi thao tác	fr-10-order-state.spec.ts
6	So khớp tập hợp chính xác (toHaveText trên nhiều phần tử)	Tập nút hành động phải khớp đúng tập cạnh hợp lệ của trạng thái	fr-10-order-state.spec.ts
7	Vắng mặt (toHaveCount(0))	Nút bị cấm không được chào mời cho actor không có quyền	fr-10-order-state.spec.ts
8	Thành viên tập hợp (toEqual([]) trên phần tử ngoài miền)	Mọi nhãn trạng thái hiển thị phải nằm trong 5 giá trị đặc tả	fr-10-order-state.spec.ts
9	So sánh số học với oracle tính động từ API (toBe)	Doanh thu Dashboard phải bằng baseline + phần vừa thêm, tính lại qua expectedDashboardTotals() mỗi lần, không hardcoded	fr-13-dashboard.spec.ts

5. Bug tổng hợp

9 bug được phát hiện bởi assertion thất bại đúng theo oracle (không phải selector hỏng hay dữ liệu sai): 4 ở FR-02, 3 ở FR-10, 2 ở FR-13. Danh sách đầy đủ kèm severity, local report và link GitHub Issue: [../README.md](#). Toàn bộ 9 report nằm ở [../bug-reports/](#), mỗi report kèm ảnh chụp thất bại do chính Playwright

sinh ra. `BUG-FR13-001` gộp 10 case cùng một nguyên nhân (doanh thu Dashboard nhân đôi) thành một bug report duy nhất, theo đúng quy ước "một lỗi thật là một bug, không phải một bug mỗi case".

6. Review AI-generated scripts (§6)

Phân tích chi tiết những gì AI sinh sai/thiếu và vì sao, gắn với từng entry trong `ai-audit-report.md`, nằm ở `../ai-gap-analysis/ai-generated-script-gaps.md`. Tóm tắt: hai nhóm lỗi lặp lại xuyên suốt cả ba feature. Một là, mọi giả định về giao diện đưa ra *trước khi* recon trên build thật đều sai ở ít nhất một chỗ, và không lỗi nào lộ ra bằng cách đọc code. Hai là, AI có xu hướng tin vào chính sản phẩm hoặc kết luận trước đó của nó thay vì đối chiếu chéo với quan sát độc lập. 26 entry đã audit: 13 `VALID`, 12 `INCOMPLETE`, 1 `INVALID`.

7. Phụ lục bắt buộc

Tài liệu	Đường dẫn
AI Audit Report (§9)	<code>ai-audit-report.md</code> — 26 entry
Prompt Log (bản ghi thô, không lọc)	<code>prompt-log.md</code>
AI Critique (§10, 200–300 từ)	<code>ai-critique.md</code>
AI Gap Analysis (§6)	<code>../ai-gap-analysis/ai-generated-script-gaps.md</code>
Git commit log (§12)	<code>../git-log.txt</code>
Case không tự động hoá	<code>../test-design/not-automated.md</code>

8. Demo video (Task 2 + Agent Skill)

- Task 2 — chạy end-to-end suite trên 3 trình duyệt kèm report HTML: <https://youtu.be/0ESx-AIHPK4>
- Agent Skill demo (§7) — skill `playwright-automation`: <https://youtu.be/cRN4PV6iYfE>